以 NoETL 指标语义层为核心
打造可信、智能的 Data Agent 产品实践

演讲嘉宾：赵祎祺

目录

CONTENT

01 智能数据分析的挑战与误区

02 指标语义层：智能数据分析的基石

03 端到端的数据分析智能支持

04 产品功能演示

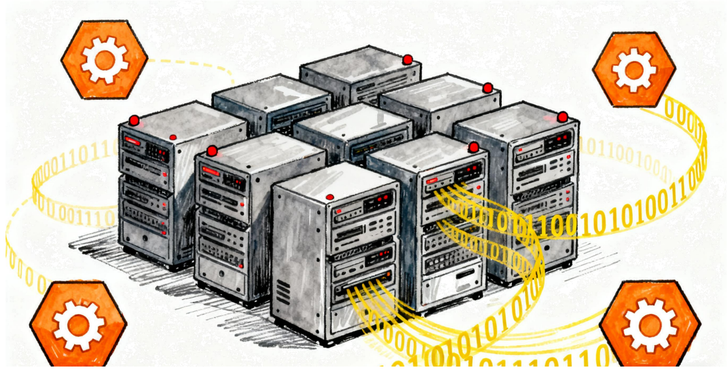
01 智能数据分析的挑战与误区

大模型加速企业数智化转型，推动数据民主化



	传统 BI (1990s - 2010s)	敏捷 BI (2010s - 2020s)	智能 BI (2020s - 至今)
主导用户	IT 人员（1%）	IT 人员+分析师 (10%)	业务人员 (90%)
实现方案	代码开发	基于数据集制作报表	基于大模型的数据分析 Agent
方案特点	• **IT 主导**：依赖代码开发 • **集中式**：固定报表、大屏 • **开发周期**：数月	• **自助式**：拖拉拽分析 • **业务驱动**：固定报表+自助分析 • **开发周期**：数天到数周	• **AI 增强**：AI 驱动的数据分析 • **主动洞察**：取数+归因+洞察 • **开发周期**：秒到分钟级

误区一：有数据就能做好智能分析



数据 ≠ 洞察

- 今年的销售额表现如何?
- 为什么销售额下降了?
- 影响销量的因素有哪些?



大模型



+

未经治理的原始数据



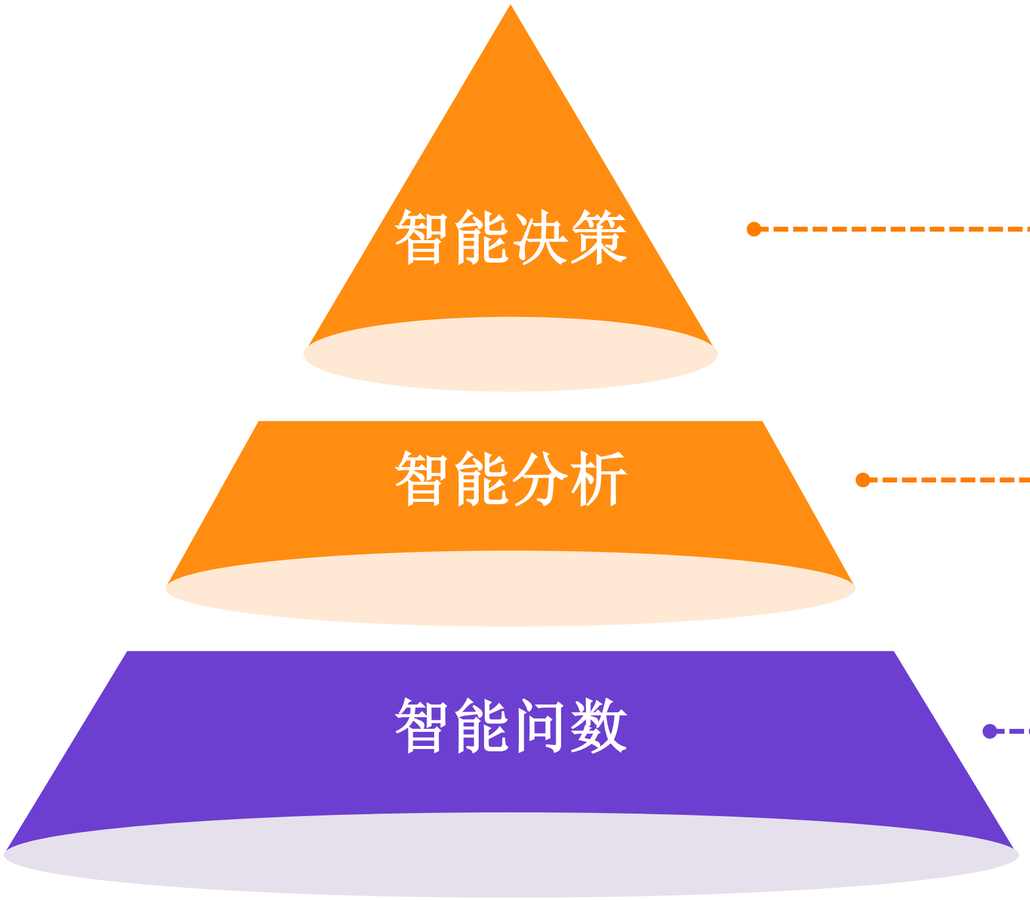
→

口径误解

互相矛盾

无法信任

误区二：智能问数就是终点



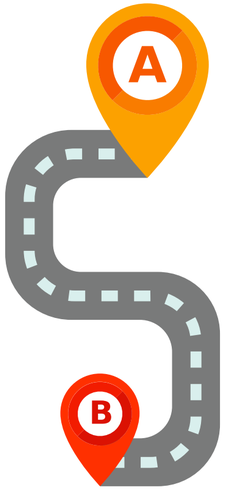
问数是过程，不是结果

怎么办：驱动决策，将数据发现转化为可执行的业务行动

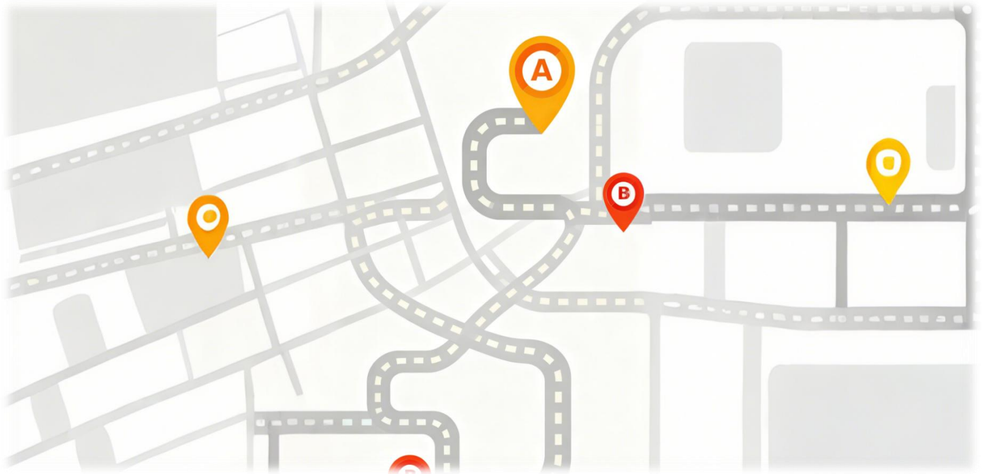
为什么：诊断根因，理解业务数据波动背后的驱动因素

是什么：描述现状，提高数据获取效率

误区三：Chat 是唯一的交互方式



Chat：交互方式单一，不适合复杂分析场景

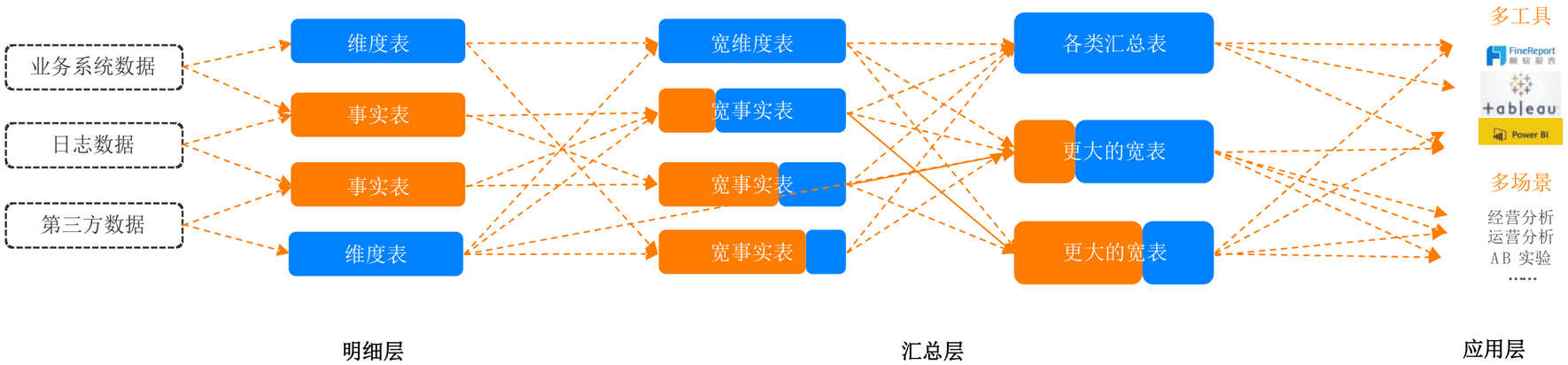


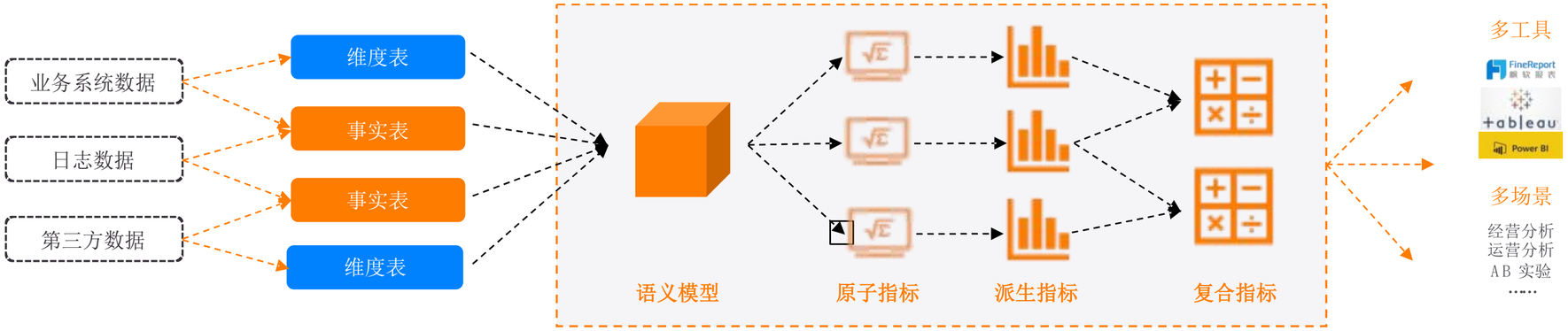
多模式交互

- Chat：适合快速、临时的查数目标
- GUI：适合有明确路径的查数动作
- 分析报告：适合深度、结构化的数据分析构建与沉淀

02 指标语义层：智能数据分析的基石

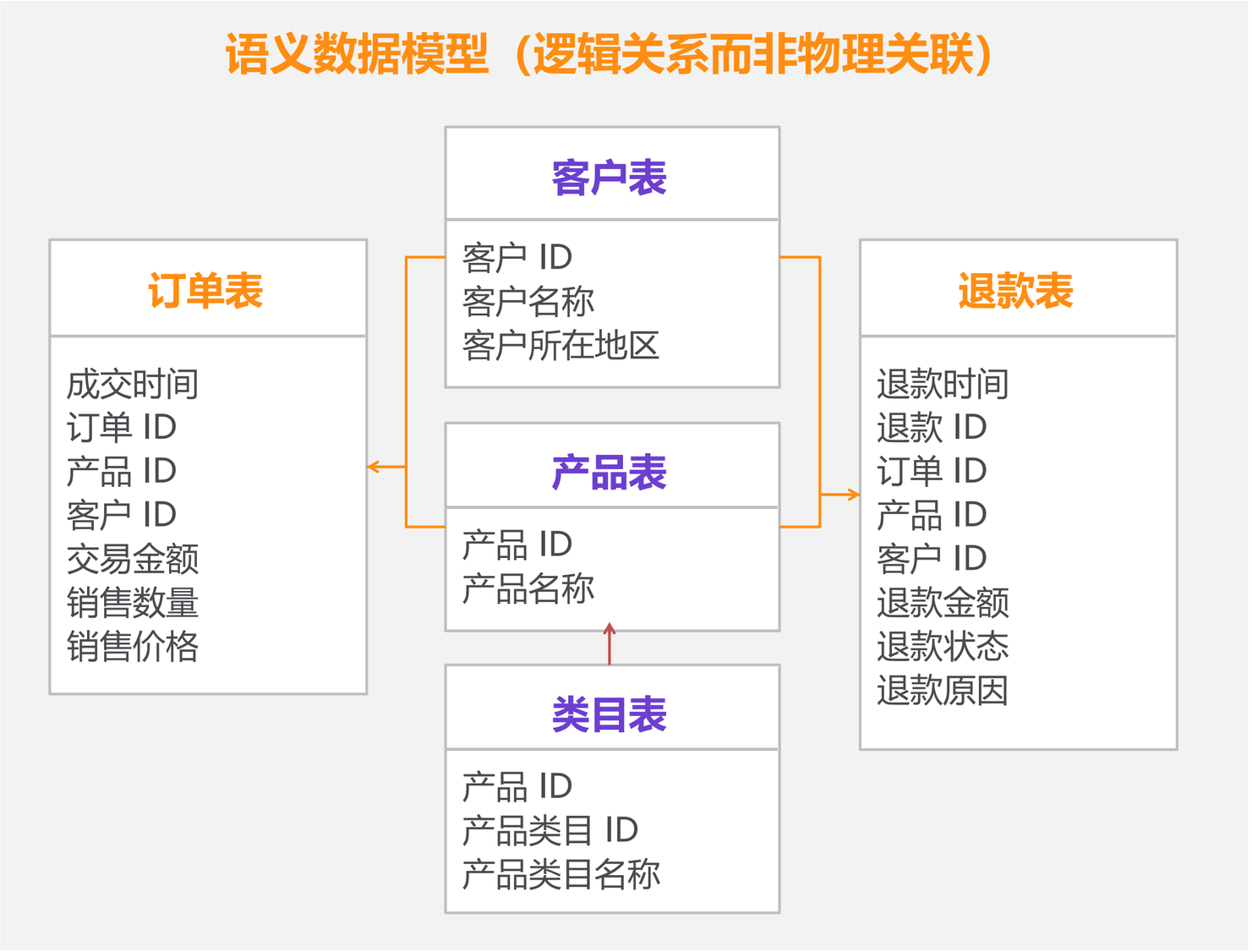
什么是指标语义层?

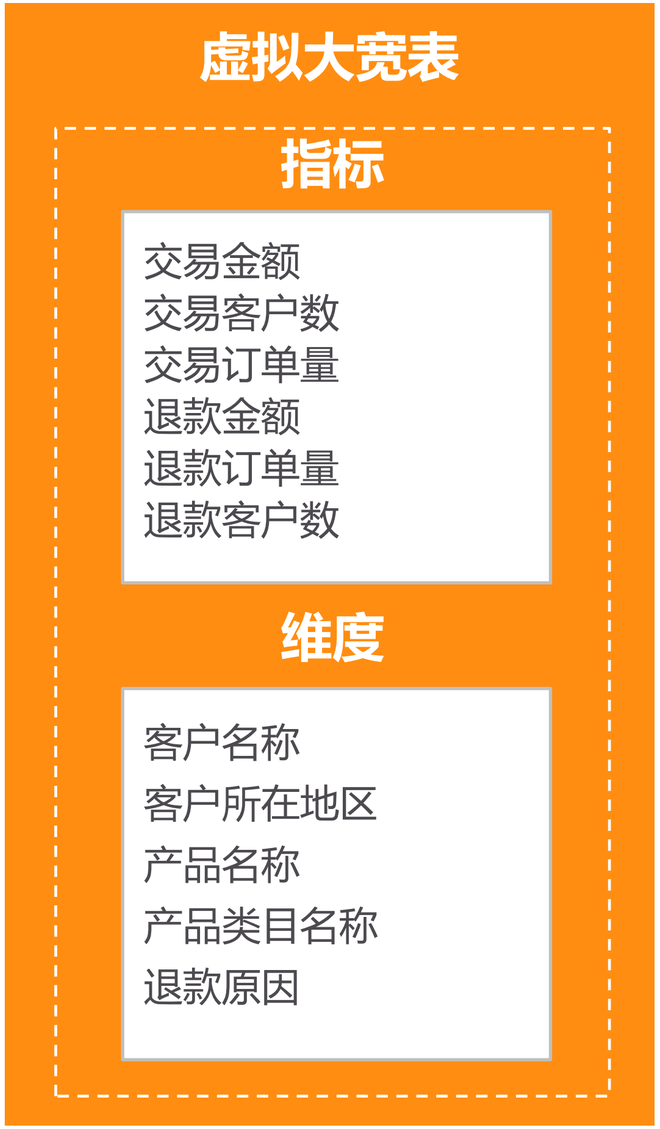




指标平台（语义层）：逻辑层与物理层解耦，无需大量宽表和汇总表开发

语义模型定义指标，实现数据查询的灵活性与全面性

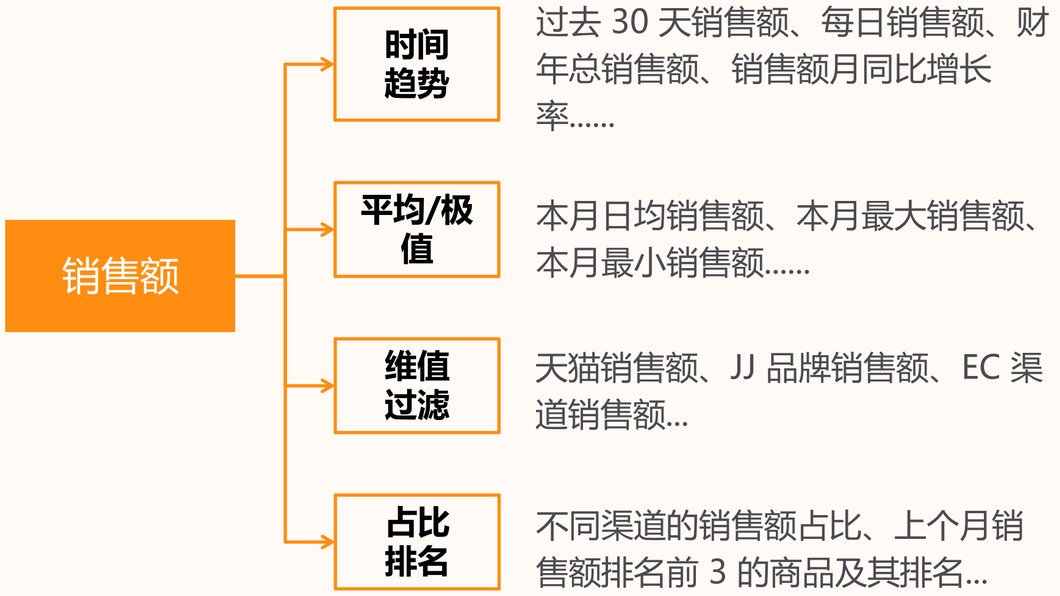




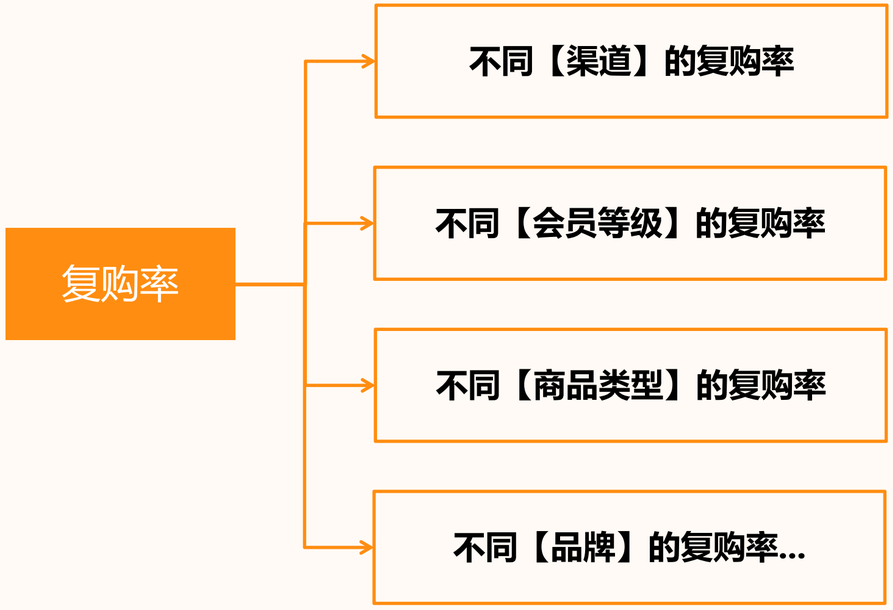
基于明细指标语义层，定义少量基础指标实现大量场景覆盖

基于指标语义定义能力，只需定义原子指标或复合指标，规避指标检索时大量相似指标名称问题

定义 1 个原子/复合指标实现大量派生指标问数场景



定义 1 个原子/复合指标实现任意维度组合分析



为什么需要指标语义层



语义编译器 —>导航

把自然语言问题编译成“指标 + 维度 + 过滤 + 时间”的规范查询。

指标语义层 —>地图

统一的指标、维度定义，将业务语言转化为计算逻辑；

完善的指标血缘关系，所有查询分析均可追溯可解释；

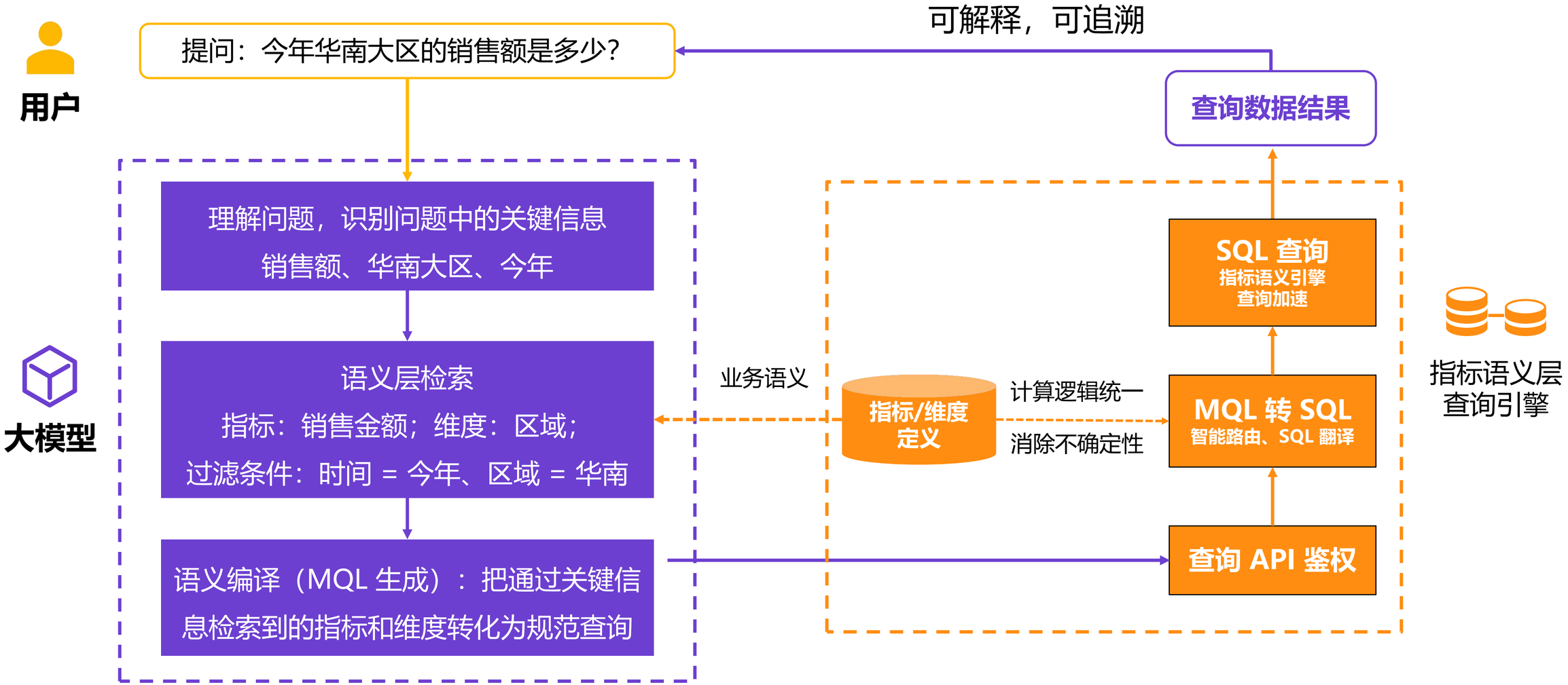
查询引擎层 —>行动

自研语义定义函数，100% 准确的查询 SQL 生成；

保障最优数据查询性能，平衡性能与成本；

基于指标的行列权限能力，实现精细化的权限管控

一个基于指标语义层的简单查询执行流程

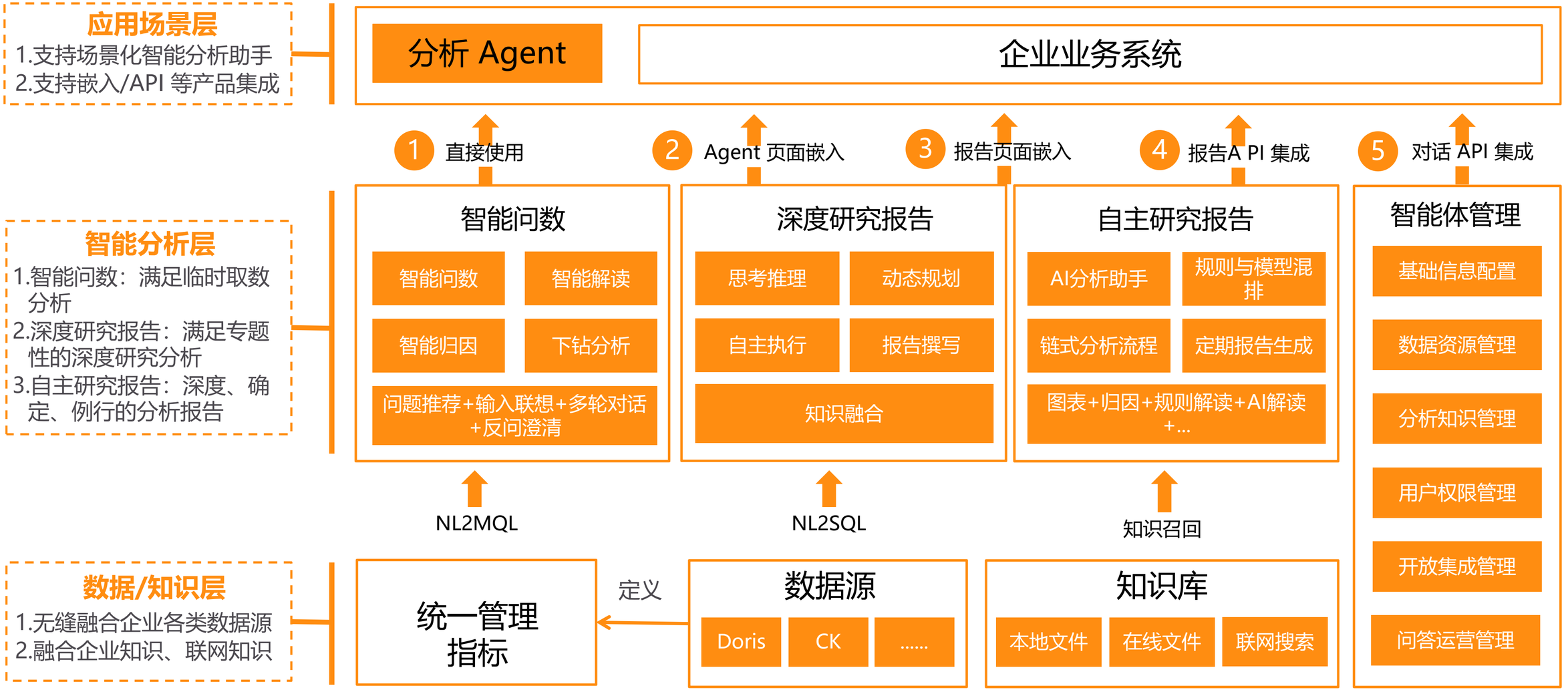


03 端到端的数据分析智能支持

一站式的分析智能体平台

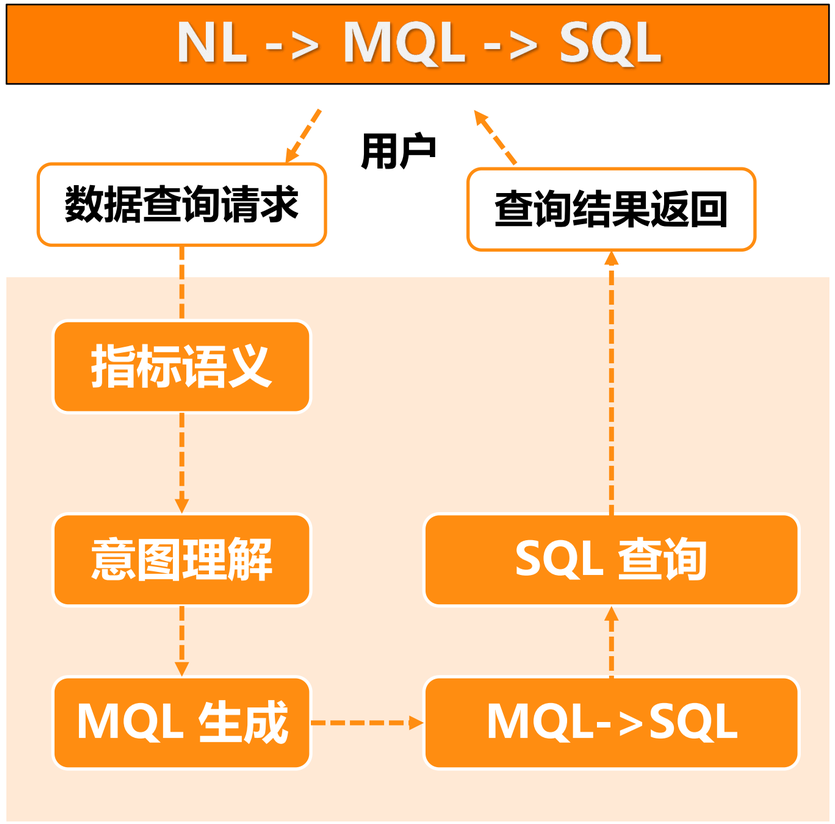


一站式的分析智能体平台

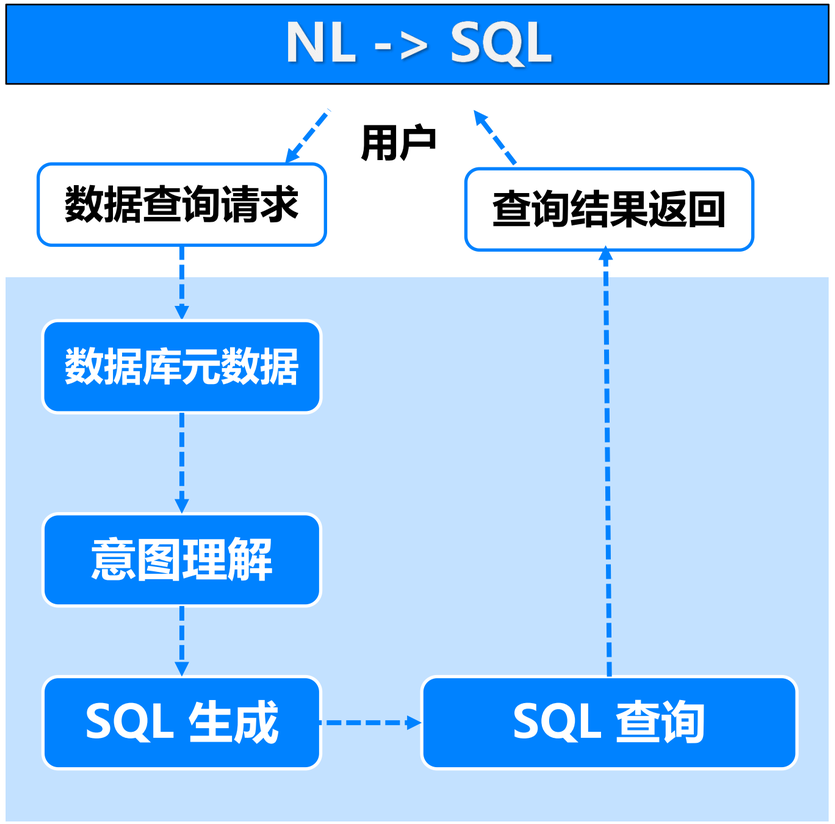


智能问数关键技术路径：NL2MQL+NL2SQL，兼顾灵活与可靠

常态：口径一致、准确可靠



临时：无需建模、灵活快捷



智能问数关键技术路径：多Agent架构，高效解决复杂分析问题



规划能力强

基于 COT 和 ReAct 的多 Agent 架构，实现复杂分析任务的拆解与动态反馈调整，提升复杂分析任务的解决能力。

知识储备厚

一方面依托 NoETL 指标语义层全面、丰富的指标/维度语义信息，让大模型更懂数据；另一方面支持历史分析思路、行业术语等非结构化知识，让大模型更懂业务。

分析技能全

不止于数据查询，还具备智能归因分析、数据解读、深度报告生成等能力，实现从数据到洞察的全面分析技能覆盖。

Aloudata Agent 智能问数：基于指标语义，构建可信、高阶的问数/归因

智能问数

自动指标语义集成

支持自动化、增量化将指标/维度语义知识索引到 Agent 中

端到端可信体验

支持输入联想、反问澄清、结果可懂的端到端可信体验

可信智能问数

支持引用图表数据进行数据解读、二次问数的连续分析体验

多轮连续分析

支持进行查询调整、图表更改、维度细分、下钻等二次交互操作

查询结果可调





智能归因

时间对比 + 维度归因

本周 vs 上周，按渠道/地区/品类拆分差异

同类对比 + 维度归因

门店 A vs 门店 B，按人群/时段拆分分析

深度归因洞察

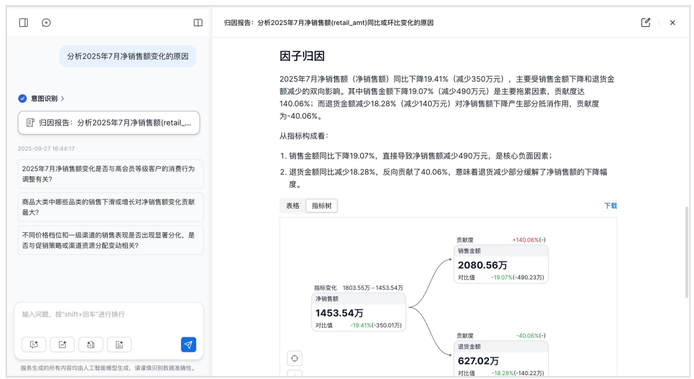
本月 vs 上月，分析价格、折扣等对销售额的影响

时间对比 + 因子归因

门店 A vs 门店 B，从客流、转化等分析销售的差异。

同类对比 + 因子归因





Aloudata Agent 深度研究报告：基于企业知识，自动生成数据分析报告

融合企业分析知识

- 自动企业知识分类打标
- 自主相关分析知识召回

动态任务规划执行

- 结合企业知识自动生成分析计划
- 基于分析执行计划自动化编排执行

图文并茂报告撰写

- 自动的报告大纲生成
- 图文并茂的分析报告撰写





Aloudata Agent 自主研究报告：AI分析助手辅助，构建复杂的分析报告

AI 分析助手辅助

智能问数、解读、归因，人人都可轻松搞定复杂的取数、分析工作



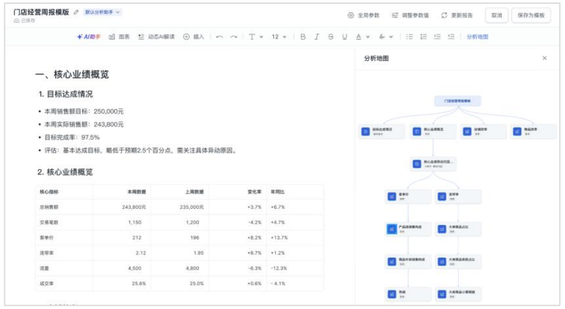
规则与灵感结合

本文输出规则确定底线，大模型提供分析灵感，让报告内容既精准又灵动



分析逻辑清晰可见

交互式和链式流程，让用户可以灵活且直观的组织复杂分析报告思路

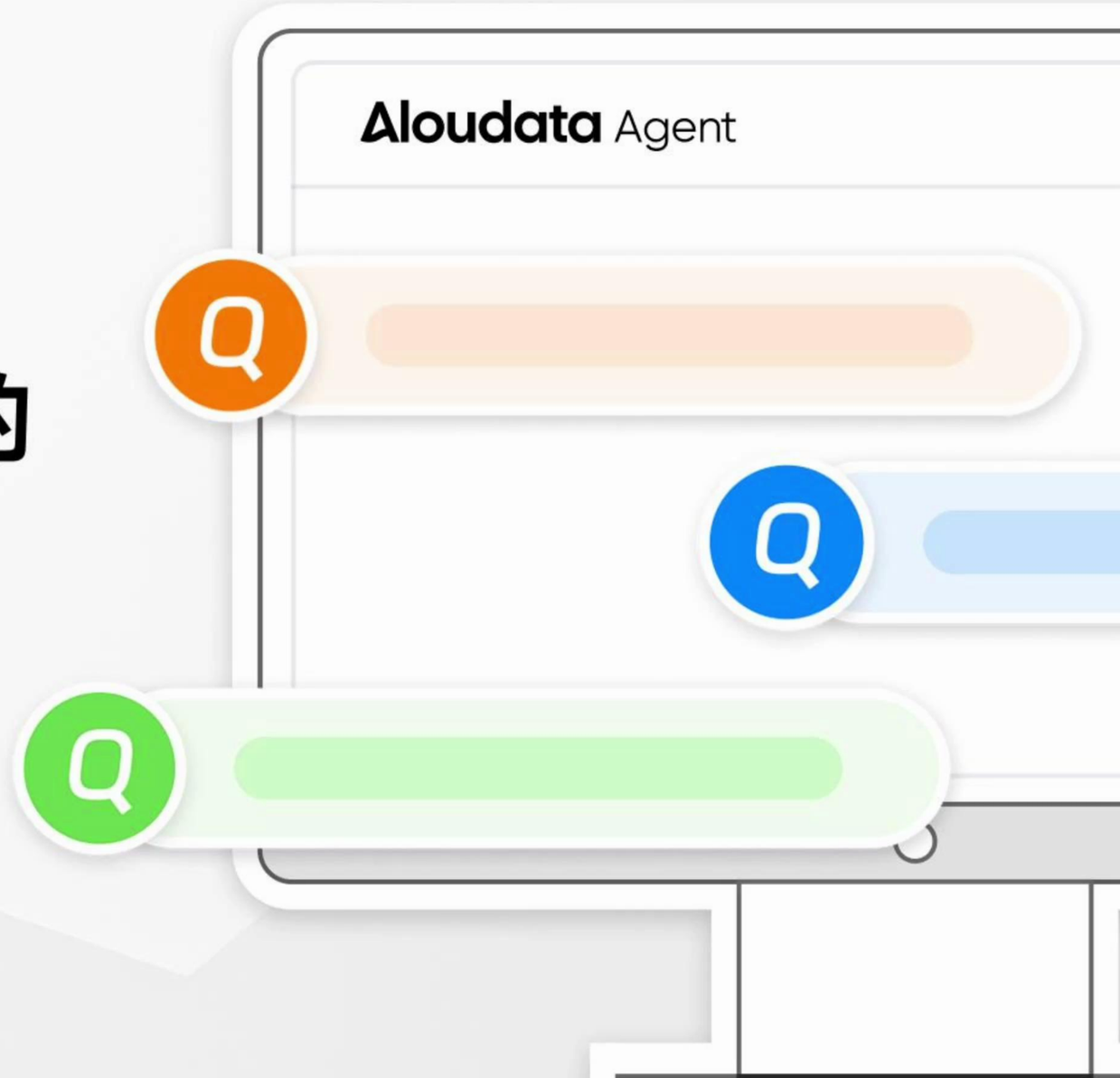




04 产品功能演示

Aloudata Agent

基于 NoETL 明细语义层的分析决策智能体



欢迎扫码咨询试用